Placa DAC + ADC

Croquis del circuito final, vistas de la PCB y lista de componentes
Proyecto Final AGSE - Grupo 2 (Chantiri, Fernández Madau) - FI-UNLP 2026

Qué es	La placa de nuestra parte del analizador: une la Black Pill (STM32F411) con el codec PCM3060 (DAC + ADC de audio), la pantalla OLED y el teclado. El DAC genera la señal de prueba y el ADC mide lo que vuelve.
Placa	150 x 83 mm, una sola cara (cobre abajo), componentes de agujero pasante. Pensada para hacerse a mano por planchado de tóner: pads grandes, pistas de 0,8 mm o más y 0,5 mm de separación como mínimo.
Masas	Dos planos de cobre: DGND (mitad digital, izquierda) y AGND (mitad analógica, derecha), separados por una raja que ninguna pista cruza. Se unen en un solo punto, el jumper JP3.
Alimentación	Dos fuentes de laboratorio independientes: 5 V por J3 (parte analógica del codec, con filtro RC) y 3,3 V por J4 (Black Pill, pantalla y parte digital del codec). El USB-C de la Black Pill queda solo para datos con la PC.
Para otras etapas	En el borde derecho: J5 (J_IN) lleva una señal externa al ADC y J6 (J_OUT) saca las salidas diferenciales del DAC. Con los selectores SEL1 y SEL2 se elige qué entra a cada canal del ADC: DAC L, DAC R, la entrada externa o masa. En el borde izquierdo, J7 (J_BYPASS): un pin por canal que se pone en alto con la onda cuadrada, para que la etapa de filtros pueda saltear su filtro.
Pines del micro	I2S2: MCK PA3, BCK PB13, LRCK PB12, DIN PB15, DOUT PB14. I2C1: SCL PB6, SDA PB7. Teclado: filas PA0, PA1, PA2, PA4 y columnas PA5, PA6, PA7, PB0. Bypass: PB1 (L) y PB10 (R).
Puentes	Solo 2 puentes de alambre del lado de componentes, los dos de masa digital.

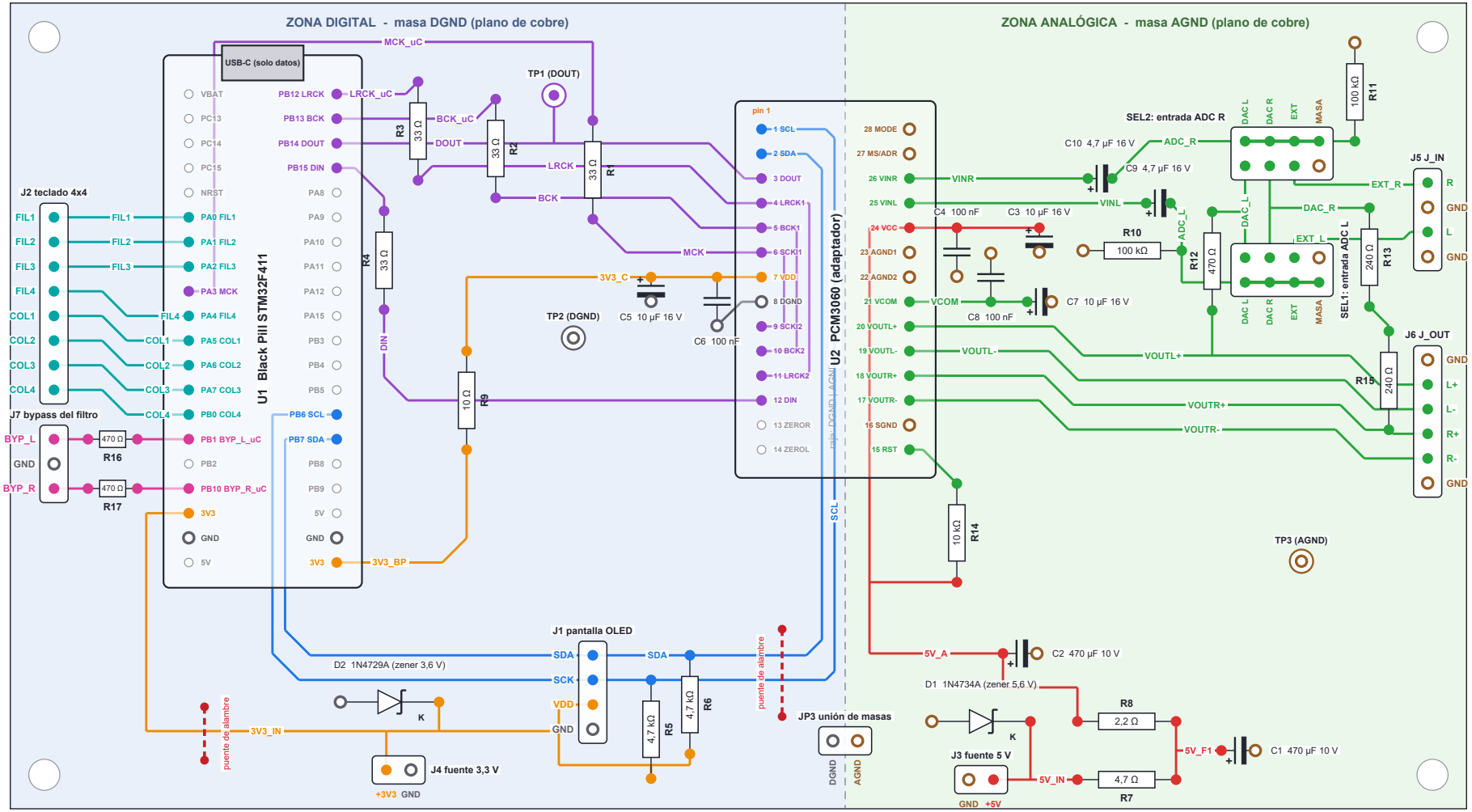
Contenido

1. Croquis completo: cada componente está dibujado donde quedó en la placa, y cada línea es una pista real (con el color de su tipo de señal).
2. Croquis por zonas, más grandes: Black Pill y relojes; codec y parte analógica; alimentación y pantalla.
3. La PCB vista de arriba (componentes) y de abajo (cobre).
4. Lista detallada de lo que se suelda: nombre, valor, montaje, a qué redes va cada pin, para qué sirve y en qué fijarse. Al final, el resumen para comprar.

Cómo leer el croquis: un pin pintado es un pin conectado (del color de su red); un pin con anillo va al plano de masa; un pin blanco no se usa. Cuando una línea pasa por debajo de un componente, NO se conecta con él: el componente la cruza por arriba (así se evitaron los puentes).

1. Croquis completo (ubicado como en la placa)

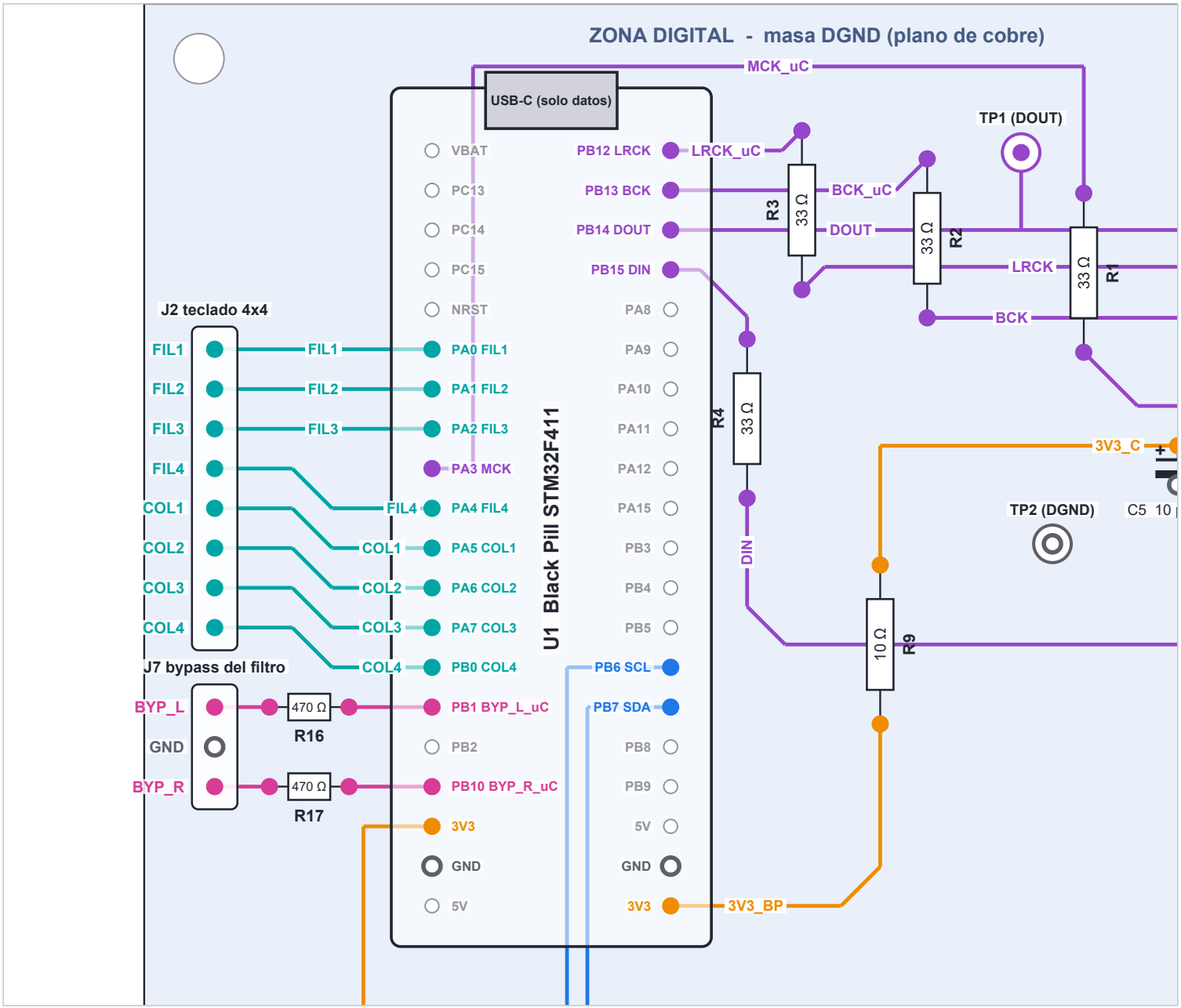
Vista desde arriba, del lado de los componentes. Las líneas son las pistas reales; los nombres sobre las lineas son las redes.



5 V — 3,3 V — I2S (relojes y datos) — I2C — teclado — bypass — analógica — pin al plano DGND — pin al plano AGND — puente de alambre (arriba)

2a. Black Pill, teclado, bypass y relojes I2S

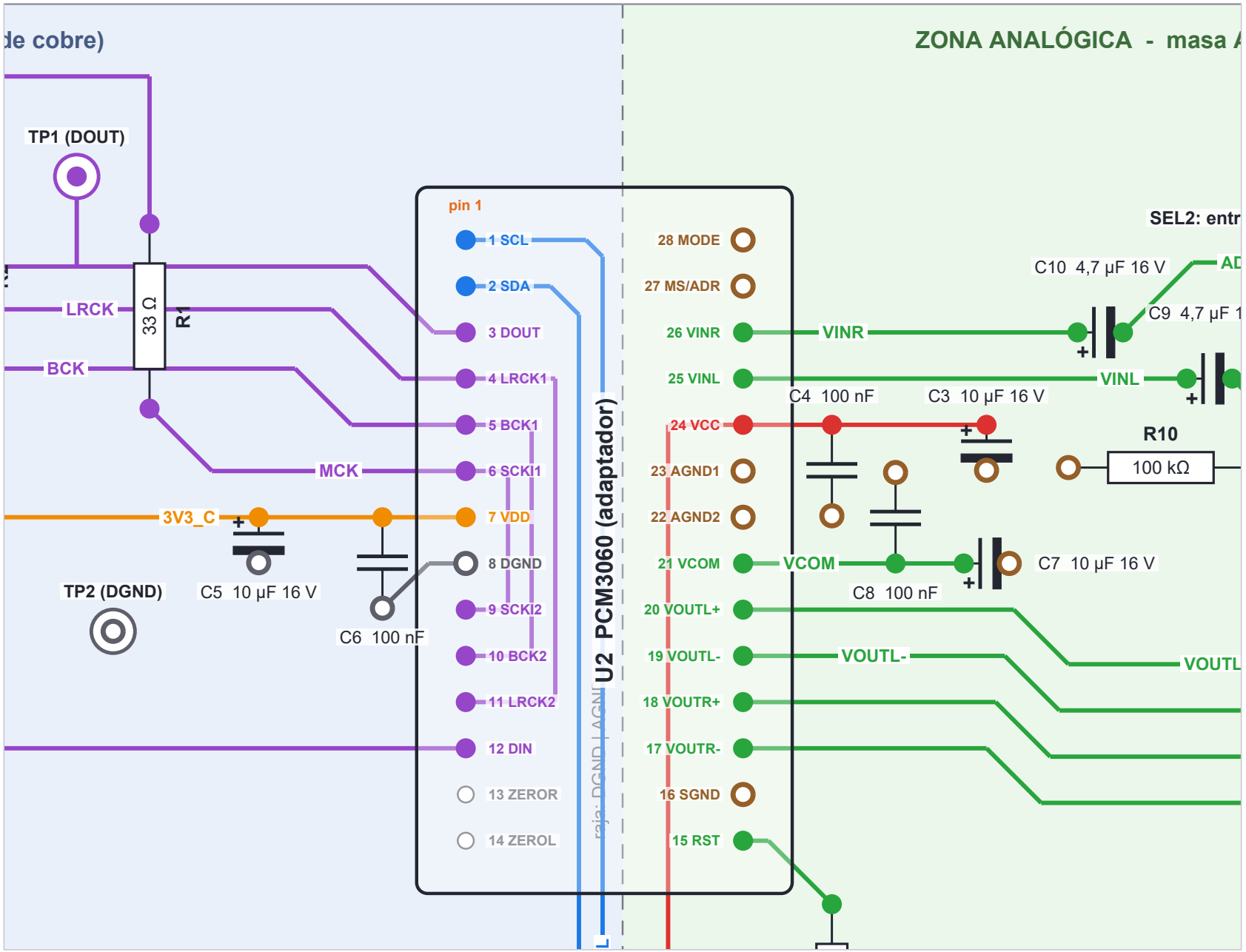
Fila izquierda de la Black Pill: teclado, MCK y bypass del filtro (J7). Fila derecha: LRCK, BCK, DOUT, DIN, I2C y el 3V3 que alimenta al codec por R9.



5 V · 3,3 V · I2S (relojes y datos) · I2C · teclado · bypass · analógica · pin al plano DGND · pin al plano AGND · puente de alambre (arriba)

2b. Codec PCM3060 y su lado analógico

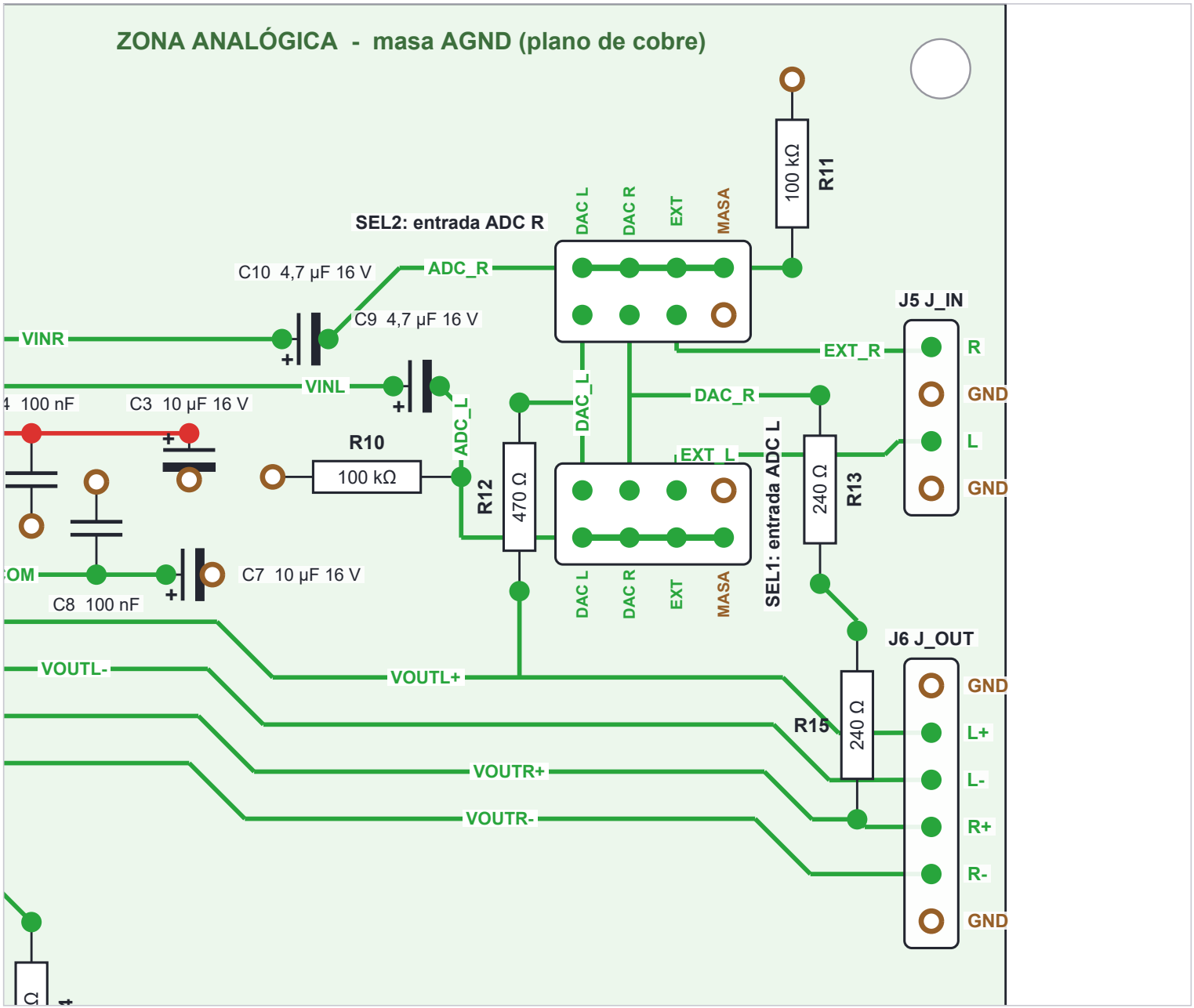
Pines 1-14 (izquierda) del lado digital, 15-28 (derecha) del analógico. La raja pasa entre las dos filas.



5 V · 3,3 V · I2S (relojes y datos) · I2C · teclado · bypass · analógica · pin al plano DGND · pin al plano AGND · puente de alambre (arriba)

2c. Entradas, selectores y salidas

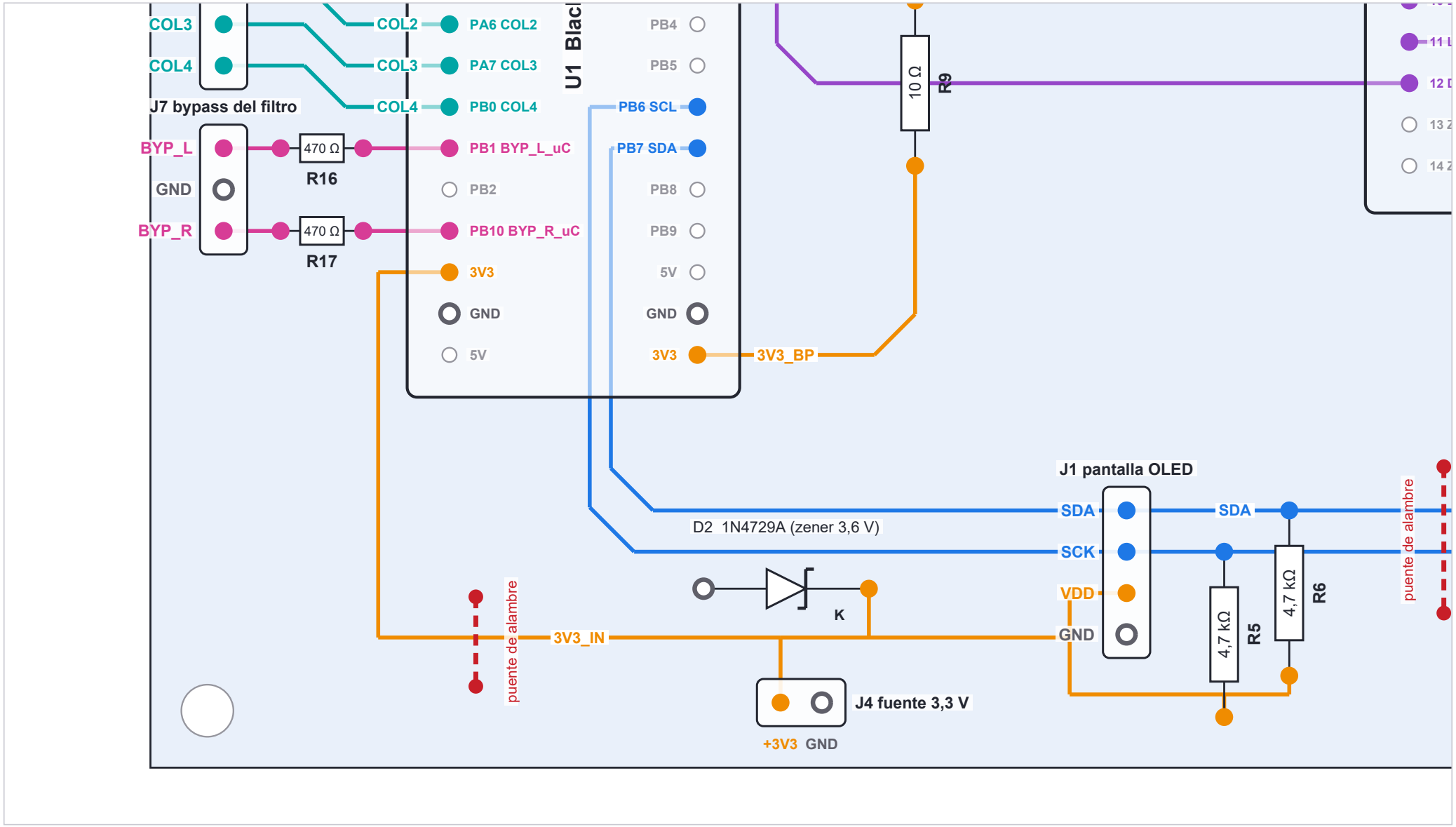
Entradas VINL/VINR -> 4,7 µF -> selectores. Salidas del DAC directo a J_OUT y, con resistencia, a los selectores.



5 V | 3,3 V | I2S (relojes y datos) | I2C | teclado | bypass | analógica | pin al plano DGND | pin al plano AGND | puente de alambre (arriba)

2d. Alimentación de 3,3 V, I2C y pantalla (abajo a la izquierda)

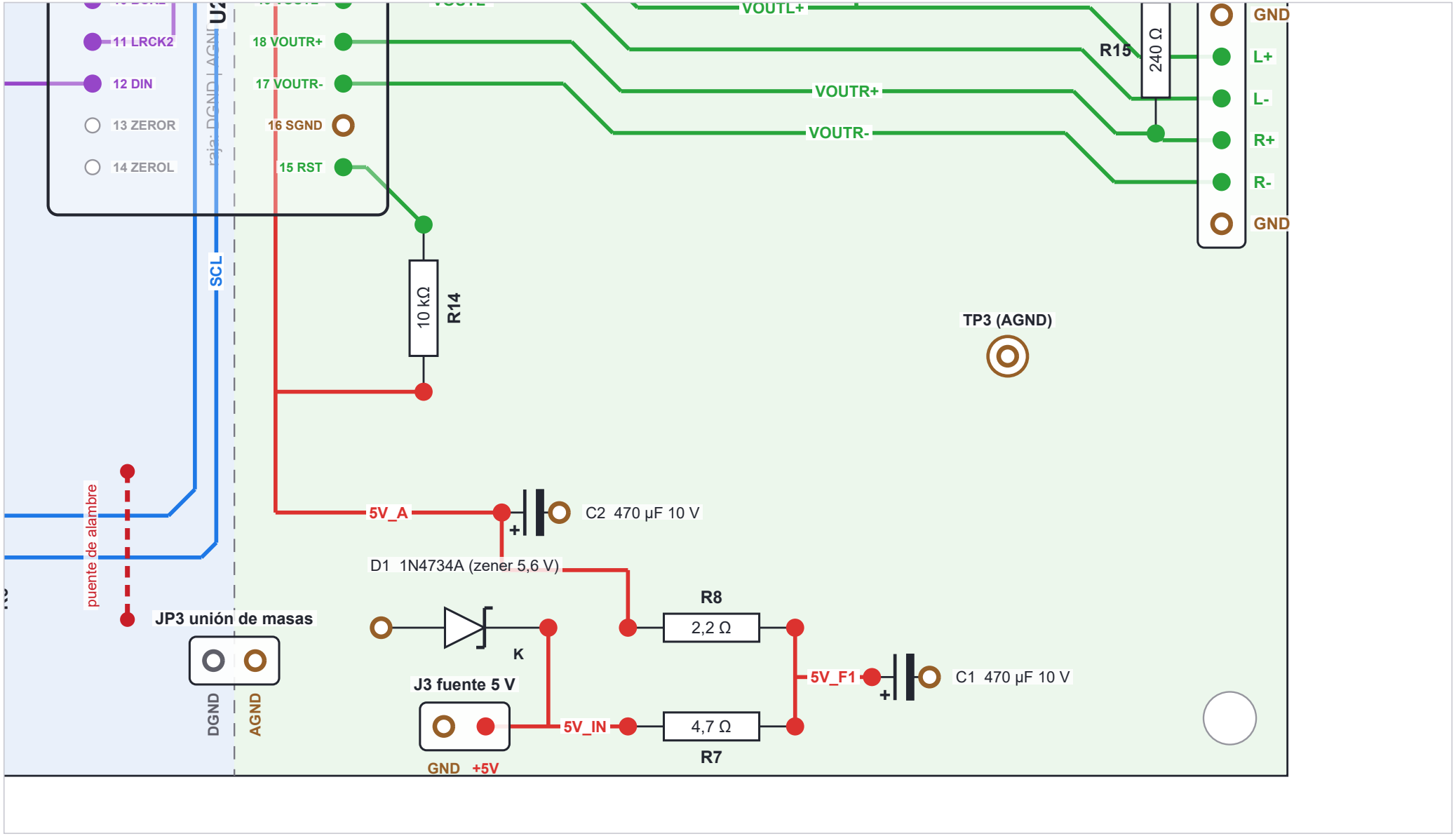
J4 trae el 3,3 V: D2 protege y el bus de abajo lleva el 3,3 V a la Black Pill, la pantalla y los pull-ups.



5 V · 3,3 V · I2S (relojes y datos) · I2C · teclado · bypass · analógica · pin al plano DGND · pin al plano AGND · puente de alambre (arriba)

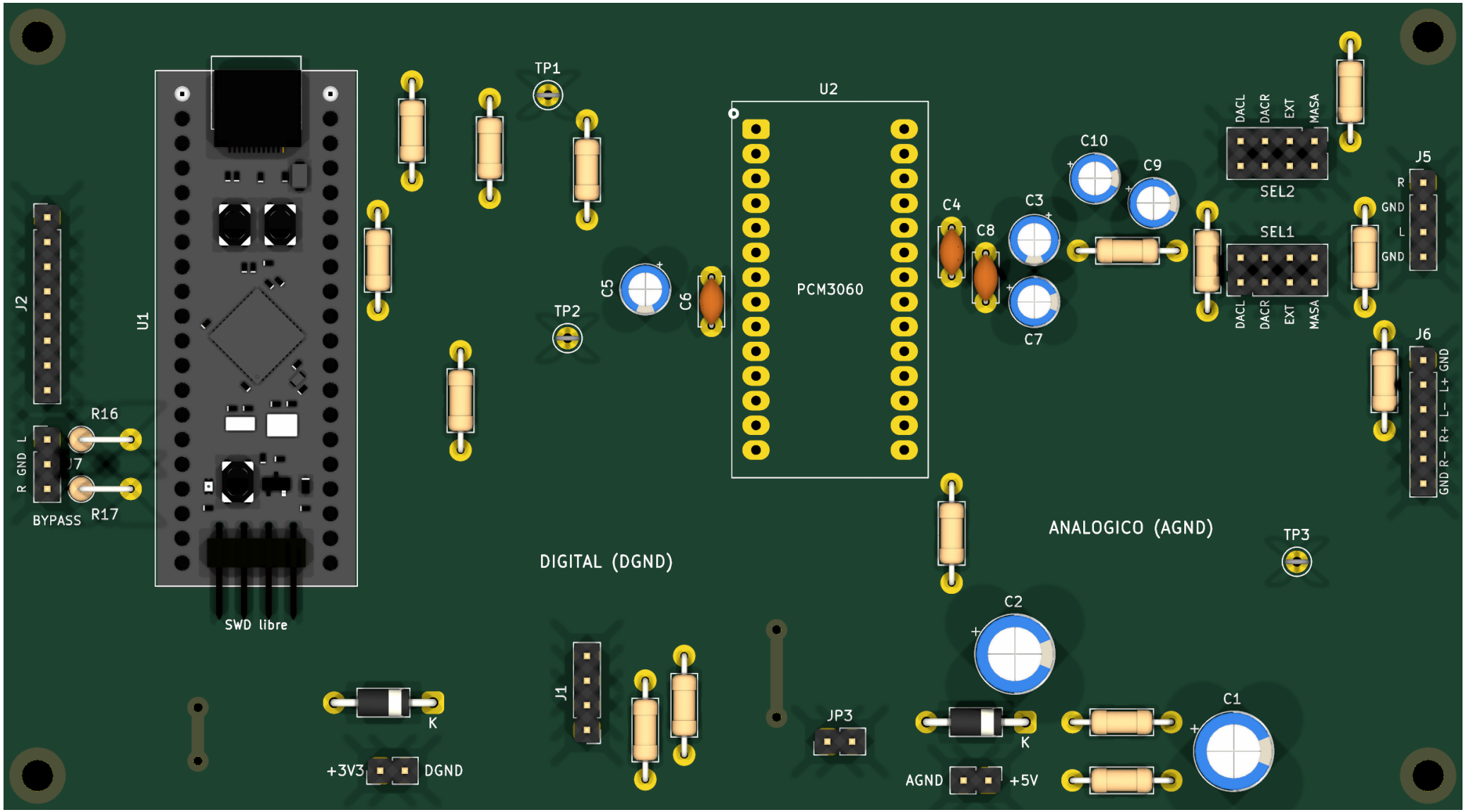
2e. Alimentación de 5 V y unión de masas (abajo a la derecha)

J3 trae el 5 V: D1 protege, R7-C1-R8-C2 filtran, y el tronco sube por debajo del codec hasta el pin 24. JP3 une las dos masas.



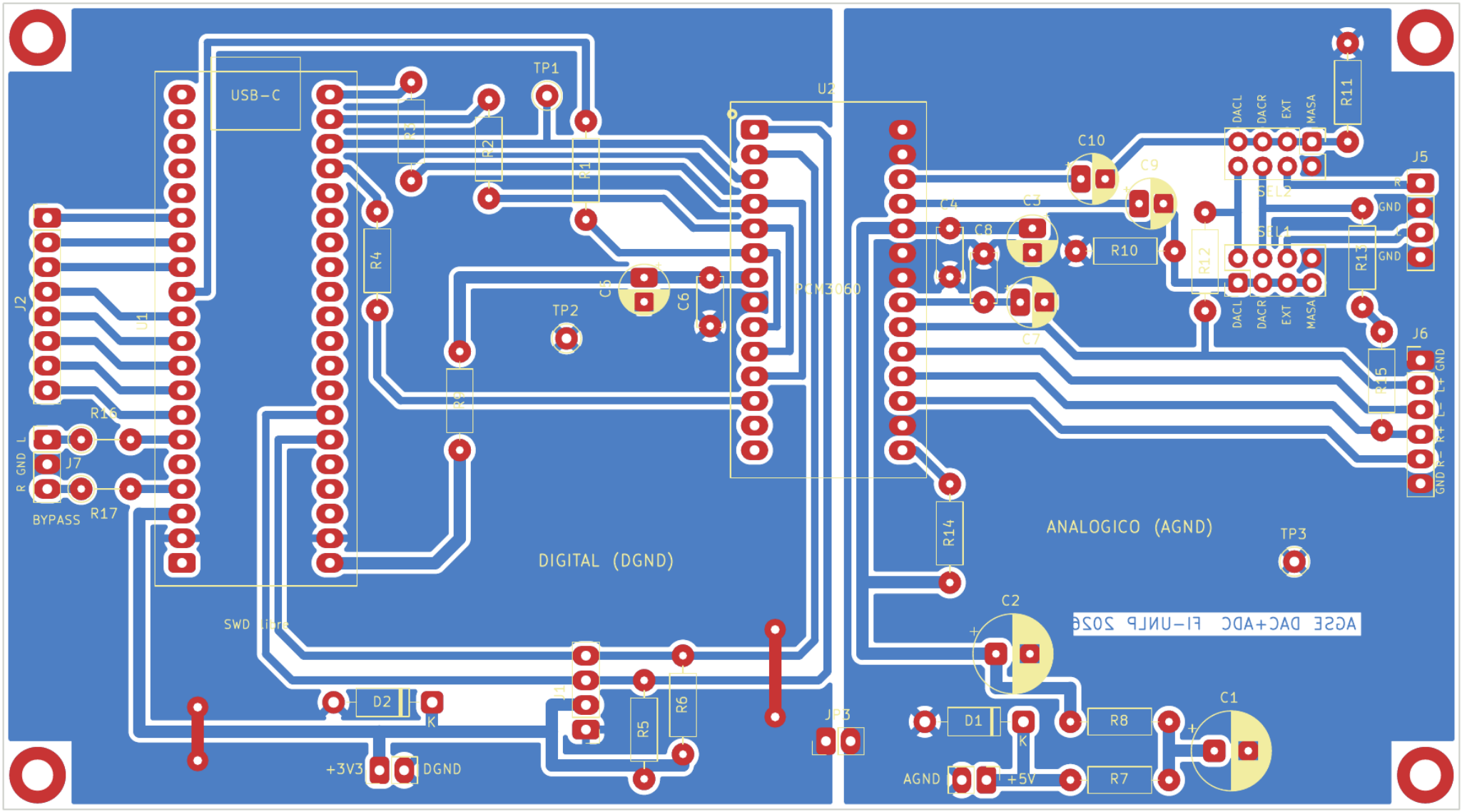
5 V · 3,3 V · I2S (relojes y datos) · I2C · teclado · bypass · analógica · pin al plano DGND · pin al plano AGND · puente de alambre (arriba)

3a. PCB de arriba (render 3D)



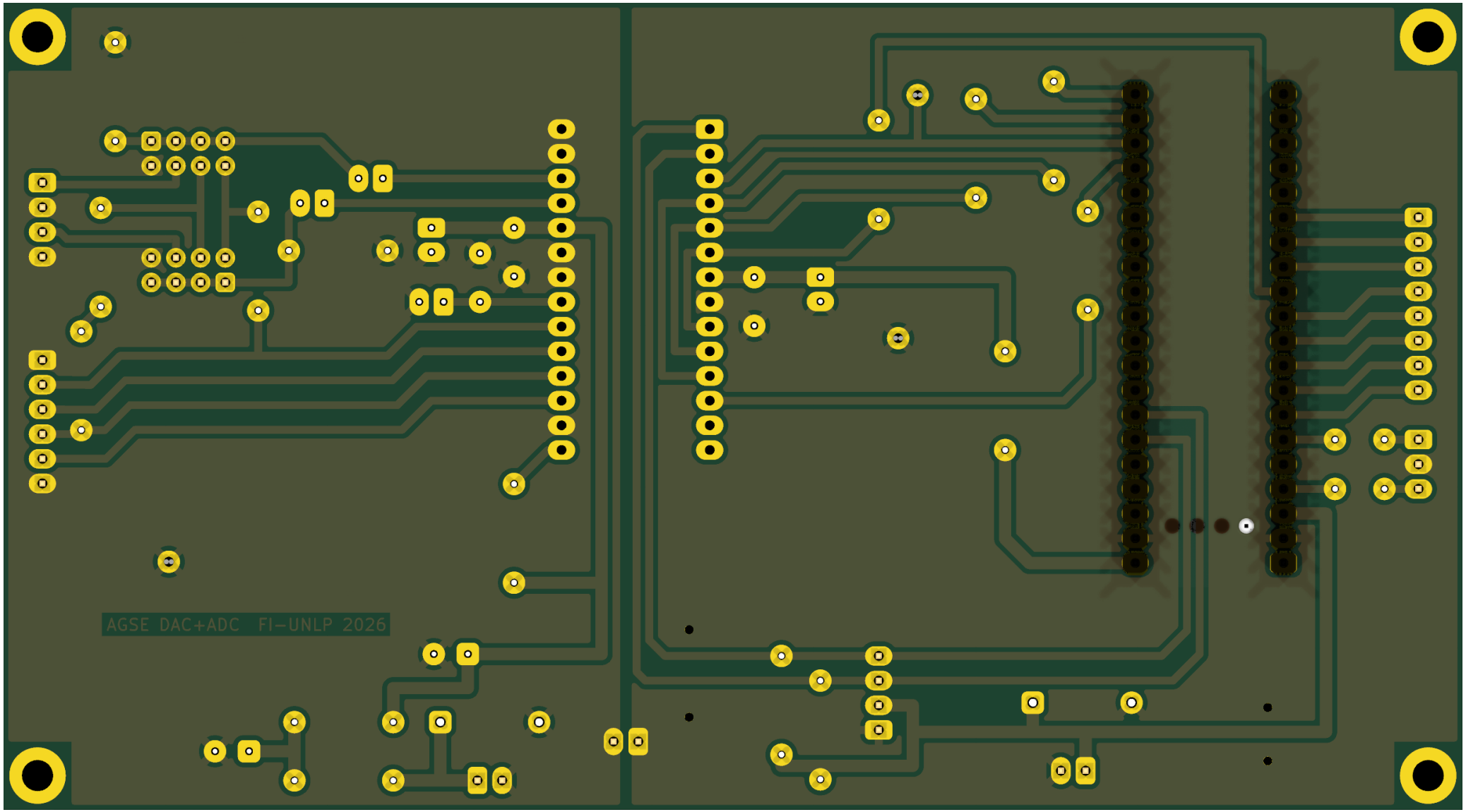
Lado de los componentes. Los módulos van enchufados; los nombres de las resistencias están en la serigrafía, debajo del cuerpo.

3b. PCB de arriba: serigrafía, cobre y puentes



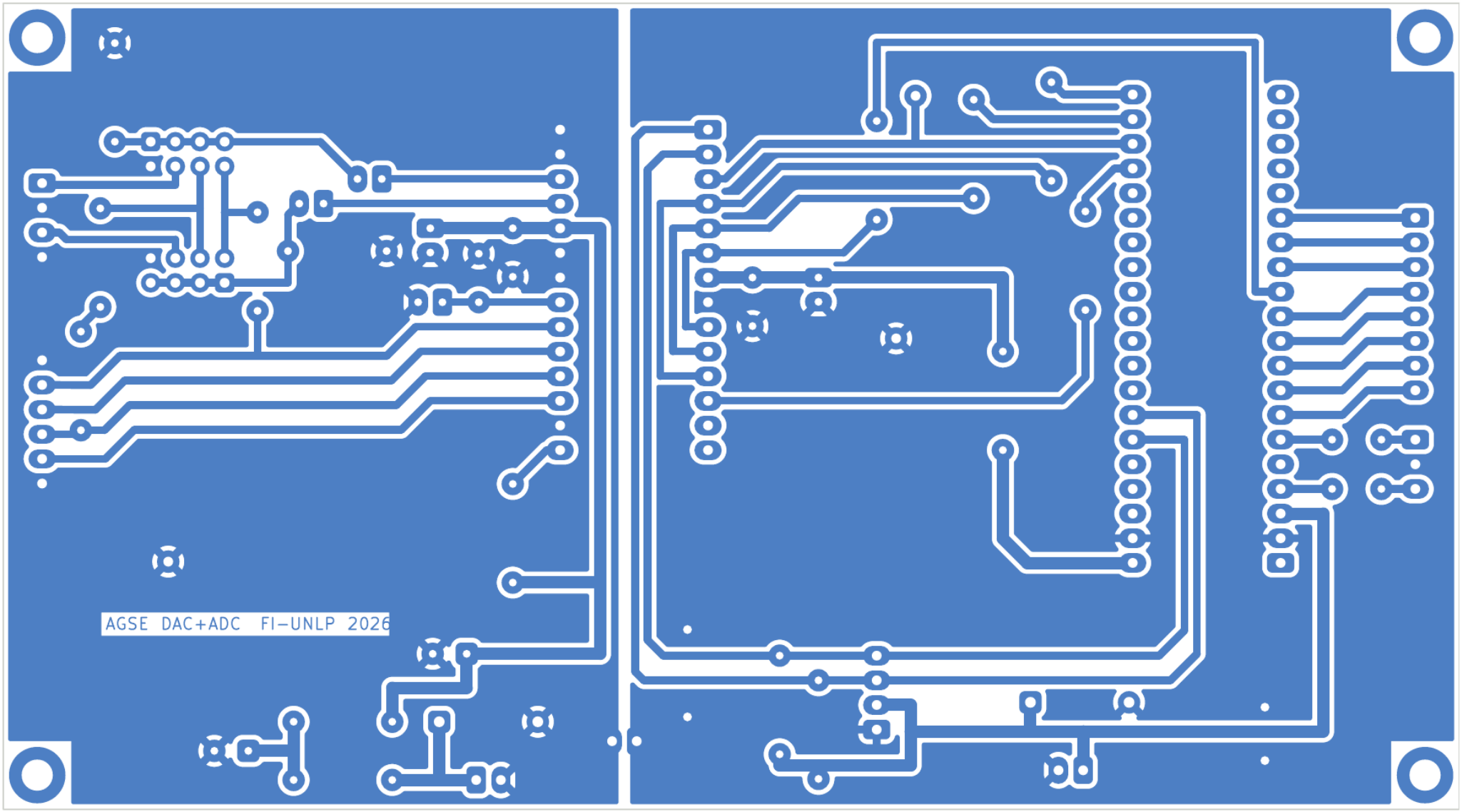
Guia de armado: en rojo los dos puentes de alambre; el cobre azul esta del otro lado (se ve por transparencia).

3c. PCB de abajo (render 3D)



Lado del cobre, dado vuelta (como se ve al soldar).

3d. PCB de abajo: cobre visto desde abajo



Así queda el cobre en la placa (el texto se lee derecho).

Lista detallada de componentes

Ordenada por tipo. 'Ubicación' es dónde está en la placa mirándola de arriba, con el USB de la Black Pill hacia arriba.

Ref	Qué es	Valor	Montaje	Conexiones (pin: red)	Para qué sirve	Ojo / ubicación
Resistencias (1/4 W)						
R1	Resistencia	33 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: MCK_uC, pin 2: MCK	Serie del MCK: PA3 -> pin 6 (SCKI1) del codec. Suaviza flancos.	arriba, centro (digital)
R2	Resistencia	33 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: BCK_uC, pin 2: BCK	Serie del BCK: PB13 -> pin 5 (BCK1).	arriba, centro (digital)
R3	Resistencia	33 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: LRCK_uC, pin 2: LRCK	Serie del LRCK: PB12 -> pin 4 (LRCK1).	arriba, izquierda (digital)
R4	Resistencia	33 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: DIN_uC, pin 2: DIN	Serie del DIN: PB15 -> pin 12 (DIN, datos al DAC).	arriba, izquierda (digital)
R5	Resistencia	4,7 kΩ	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 3V3_IN, pin 2: SCL	Pull-up de SCL (I2C de la pantalla y del codec) a 3,3 V.	abajo, centro (digital)
R6	Resistencia	4,7 kΩ	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 3V3_IN, pin 2: SDA	Pull-up de SDA a 3,3 V.	abajo, centro (digital)
R7	Resistencia	4,7 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 5V_IN, pin 2: 5V_F1	Filtro del 5 V analógico, 1.ª etapa (con C1).	abajo, derecha (analógica)
R8	Resistencia	2,2 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 5V_F1, pin 2: 5V_A	Filtro del 5 V analógico, 2.ª etapa (con C2).	abajo, derecha (analógica)
R9	Resistencia	10 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 3V3_BP, pin 2: 3V3_C	Filtro del VDD del codec: 3V3 de la Black Pill -> pin 7.	medio, izquierda (digital)
R10	Resistencia	100 kΩ	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: ADC_L, pin 2: AGND	Lleva la entrada del ADC L a masa cuando no hay jumper (no queda al aire).	arriba, derecha (analógica)
R11	Resistencia	100 kΩ	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: ADC_R, pin 2: AGND	Igual que R10, para el ADC R.	arriba, derecha (analógica)
R12	Resistencia	470 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: VOUTL+, pin 2: DAC_L	Protección: salida DAC L (VOUTL+) -> selectores.	medio, derecha (analógica)
R13	Resistencia	240 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: DAC_R_M, pin 2: DAC_R	Protección DAC R, 2.ª mitad (en serie con R15): -> selectores.	medio, derecha (analógica)
R14	Resistencia	10 kΩ	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 5V_A, pin 2: RST	RST del codec al 5 V analógico (el pin tolera 5 V).	abajo, centro (analógica)
R15	Resistencia	240 Ω	axial, acostada sobre la placa; agujeros a 10,16 mm	pin 1: VOUTR+, pin 2: DAC_R_M	Protección DAC R, 1.ª mitad: VOUTR+ -> R13.	medio, derecha (analógica)
R16	Resistencia	470 Ω	parada (vertical); agujeros a 5,08 mm	pin 1: BYP_L, pin 2: BYP_L_uC	Serie de BYP_L (PB1 -> J7): protege el pin si el cable se pone en corto.	medio, izquierda (digital)
R17	Resistencia	470 Ω	parada (vertical); agujeros a 5,08 mm	pin 1: BYP_R, pin 2: BYP_R_uC	Serie de BYP_R (PB10 -> J7): protege el pin si el cable se pone en corto.	medio, izquierda (digital)
Capacitores						
C1	Capacitor electrolítico	470 µF 10 V	electrolítico radial, diámetro 8 mm; paso 3,5 mm	pin 1: 5V_F1, pin 2: AGND	Filtro del 5 V, 1.ª etapa.	Polarizado: + al pad cuadrado (5V_F1). abajo, derecha (analógica)

Ref	Qué es	Valor	Montaje	Conexiones (pin: red)	Para qué sirve	Ojo / ubicación
C2	Capacitor electrolítico	470 µF 10 V	electrolítico radial, diámetro 8 mm; paso 3,5 mm	pin 1: 5V_A, pin 2: AGND	Filtro del 5 V, 2.ª etapa (5V_A).	Polarizado: + al pad cuadrado (5V_A). abajo, derecha (analógica)
C3	Capacitor electrolítico	10 µF 16 V	electrolítico radial, diámetro 5 mm; paso 2,5 mm	pin 1: 5V_A, pin 2: AGND	Desacople del VCC del codec (pin 24).	Polarizado: + al pad cuadrado (5V_A). arriba, derecha (analógica)
C4	Capacitor cerámico	100 nF	cerámico disco; paso 5 mm	pin 1: 5V_A, pin 2: AGND	Desacople del VCC (pin 24), pegado al pin.	arriba, centro (analógica)
C5	Capacitor electrolítico	10 µF 16 V	electrolítico radial, diámetro 5 mm; paso 2,5 mm	pin 1: 3V3_C, pin 2: DGND	Desacople del VDD del codec (pin 7).	Polarizado: + al pad cuadrado (3V3_C). medio, centro (digital)
C6	Capacitor cerámico	100 nF	cerámico disco; paso 5 mm	pin 1: 3V3_C, pin 2: DGND	Desacople del VDD (pin 7), pegado a los pines 7 y 8.	medio, centro (digital)
C7	Capacitor electrolítico	10 µF 16 V	electrolítico radial, diámetro 5 mm; paso 2,5 mm	pin 1: VCOM, pin 2: AGND	Filtro del VCOM (pin 21, mitad de VCC).	Polarizado: + al pad cuadrado (VCOM). medio, derecha (analógica)
C8	Capacitor cerámico	100 nF	cerámico disco; paso 5 mm	pin 1: VCOM, pin 2: AGND	Filtro del VCOM, pegado al pin 21.	medio, derecha (analógica)
C9	Capacitor electrolítico	4,7 µF 16 V	electrolítico radial, diámetro 5 mm; paso 2,5 mm	pin 1: VINL, pin 2: ADC_L	Acople de la entrada del ADC L (bloquea la continua).	Polarizado: + hacia el codec (VINL, pad cuadrado). arriba, derecha (analógica)
C10	Capacitor electrolítico	4,7 µF 16 V	electrolítico radial, diámetro 5 mm; paso 2,5 mm	pin 1: VINR, pin 2: ADC_R	Acople de la entrada del ADC R.	Polarizado: + hacia el codec (VINR, pad cuadrado). arriba, derecha (analógica)
Diodos						
D1	Diodo zener 5,6 V 1 W	1N4734A (5,6 V 1 W)	axial DO-41; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 5V_IN, pin 2: AGND	Protección de la entrada de 5 V (sobretensión o fuente invertida).	Banda (cátodo, K) del lado del +5V, pad cuadrado. abajo, derecha (analógica)
D2	Diodo zener 3,6 V 1 W	1N4729A (3,6 V 1 W)	axial DO-41; agujeros a 10,16 mm	pin 1: 3V3_IN, pin 2: DGND	Protección de la entrada de 3,3 V.	Banda (cátodo, K) del lado del +3V3, pad cuadrado. abajo, izquierda (digital)
Conectores y selectores						
J1	Tira 1x4	J_OLED	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: DGND, pin 2: 3V3_IN, pin 3: SCL, pin 4: SDA	Pantalla OLED I2C: GND, VDD, SCK, SDA (mirando la pantalla de frente).	Hembra o macho según los pines que traiga la pantalla. abajo, centro (digital)
J2	Tira 1x8	J_TECLADO	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: FIL1, pin 2: FIL2, pin 3: FIL3, pin 4: FIL4, pin 5: COL1, pin 6: COL2, pin 7: COL3, pin 8: COL4	Teclado 4x4: filas 1-4 y columnas 1-4.	Si el orden real es otro, se corrige en el firmware. arriba, izquierda (digital)
J3	Tira 1x2	J_5V (fuente 5 V)	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: 5V_IN, pin 2: AGND	Entrada de la fuente de 5 V (laboratorio). Masa de la fuente = AGND.	Pin de la derecha = +5V. Limitar la fuente a 100 mA. abajo, derecha (analógica)
J4	Tira 1x2	J_3V3 (fuente 3,3 V)	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: 3V3_IN, pin 2: DGND	Entrada de la fuente de 3,3 V. Masa de la fuente = DGND.	Pin de la izquierda = +3V3. Limitar a 200 mA. Canales aislados. abajo, izquierda (digital)
J5	Tira 1x4	J_IN	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: EXT_R, pin 2: AGND, pin 3: EXT_L, pin 4: AGND	J_IN: señal externa hacia el ADC (R, GND, L, GND).	arriba, derecha (analógica)

Ref	Qué es	Valor	Montaje	Conexiones (pin: red)	Para qué sirve	Ojo / ubicación
J6	Tira 1x6	J_OUT	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: AGND, pin 2: VOUTL+, pin 3: VOUTL-, pin 4: VOUTR+, pin 5: VOUTR-, pin 6: AGND	J_OUT: salidas del DAC (GND, L+, L-, R+, R-, GND).	Nunca una salida directo a masa. medio, derecha (analógica)
J7	Tira 1x3	J_BYPASS	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: BYP_L, pin 2: DGND, pin 3: BYP_R	Bypass del filtro de la etapa siguiente: BYP_L, GND, BYP_R. Cada pin queda en alto (3,3 V) mientras ese canal saca la cuadrada.	Solo señal de control: no alimentar cargas. medio, izquierda (digital)
JP3	Tira 1x2 + 1 jumper	JP_GND (union DGND-AGND)	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: DGND, pin 2: AGND	Unión única de las masas DGND y AGND.	Puesto en uso normal. abajo, centro (digital)
SEL1	Tira 2x4 + 1 jumper	SEL_ADC_L	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: ADC_L, pin 2: DAC_L, pin 3: ADC_L, pin 4: DAC_R, pin 5: ADC_L, pin 6: EXT_L, pin 7: ADC_L, pin 8: AGND	Selector de la entrada del ADC L: DAC L / DAC R / EXT / MASA.	Un solo jumper, parado en una columna. medio, derecha (analógica)
SEL2	Tira 2x4 + 1 jumper	SEL_ADC_R	tira de pines, paso 2,54 mm	pin 1: ADC_R, pin 2: AGND, pin 3: ADC_R, pin 4: EXT_R, pin 5: ADC_R, pin 6: DAC_R, pin 7: ADC_R, pin 8: DAC_L	Selector de la entrada del ADC R: DAC L / DAC R / EXT / MASA.	Un solo jumper, parado en una columna. arriba, derecha (analógica)
Módulos						
U1	Black Pill STM32F411	BlackPill_STM32F411	enchufado en tiras hembra	21 de 40 pines usados. 2 GND: DGND; 3 3V3: 3V3_IN; 4 PB10: BYP_R_uC; 6 PB1: BYP_L_uC; 7 PB0: COL4; 8 PA7: COL3; 9 PA6: COL2; 10 PA5: COL1; 11 PA4: FIL4; 12 PA3: MCK_uC; 13 PA2: FIL3; 14 PA1: FIL2; 15 PA0: FIL1; 21 PB12: LRCK_uC; 22 PB13: BCK_uC; 23 PB14: DOUT; 24 PB15: DIN_uC; 34 PB6: SCL; 35 PB7: SDA; 39 GND: DGND; 40 3V3: 3V3_BP	Microcontrolador. Va enchufado en 2 tiras hembra 1x20 (600 mil entre filas).	USB-C hacia arriba. Se alimenta por el pin 3V3 (el USB queda solo para datos). medio, izquierda (digital)
U2	Adaptador PCM3060	PCM3060 (adaptador)	enchufado en tiras hembra	26 de 28 pines usados. 1 SCL: SCL; 2 SDA: SDA; 3 DOUT: DOUT; 4 LRCK1: LRCK; 5 BCK1: BCK; 6 SCKI1: MCK; 7 VDD: 3V3_C; 8 DGND: DGND; 9 SCKI2: MCK; 10 BCK2: BCK; 11 LRCK2: LRCK; 12 DIN: DIN; 15 RST: RST; 16 SGND: AGND; 17 VOUTR-: VOUTR-; 18 VOUTR+: VOUTR+; 19 VOUTL-: VOUTL-; 20 VOUTL+: VOUTL+; 21 VCOM: VCOM; 22 AGND2: AGND; 23 AGND1: AGND; 24 VCC: 5V_A; 25 VINL: VINL; 26 VINR: VINR; 27 MS/ADR: AGND; 28 MODE: AGND	Codec (DAC + ADC). Va enchufado en 2 tiras hembra 1x14 (600 mil entre filas).	El adaptador no tiene marca de pin 1: marcarlo antes con el tester. medio, centro (digital)
Puntos de prueba						
TP1	Punto de prueba	DOUT	agujero de 1 mm	pin 1: DOUT	DOUT (datos del ADC hacia el micro).	Lazo de alambre o un pin. arriba, centro (digital)
TP2	Punto de prueba	DGND	agujero de 1 mm	pin 1: DGND	Masa digital (para la punta del osciloscopio).	Lazo de alambre o un pin. medio, centro (digital)
TP3	Punto de prueba	AGND	agujero de 1 mm	pin 1: AGND	Masa analógica.	Lazo de alambre o un pin. abajo, derecha (analógica)
Sin número de componente						
Puente 1	Cable (alambre rígido)	9 mm	del lado de componentes, entre dos agujeros de 1 mm	DGND con DGND	Une dos sectores del plano de masa digital que las pistas dejaron separados.	Soldarlo primero. abajo, centro (digital)
Puente 2	Cable (alambre rígido)	6 mm	del lado de componentes, entre dos agujeros de 1 mm	DGND con DGND	Une dos sectores del plano de masa digital que las pistas dejaron separados.	Soldarlo primero. abajo, izquierda (digital)
Jumpers	Jumper (shunt) 2,54 mm	3 unidades		SEL1, SEL2 y JP3	Elegir la entrada de cada ADC y unir las masas.	

Resumen para comprar

Item	Valor / tipo	Cantidad	Para
Capacitor cerámico	100 nF	3	C4, C6, C8
Capacitor electrolítico	470 µF 10 V	2	C1, C2
Capacitor electrolítico	10 µF 16 V	3	C3, C5, C7
Capacitor electrolítico	4,7 µF 16 V	2	C9, C10
Diodo zener	1N4734A (5,6 V 1 W)	1	D1
Diodo zener	1N4729A (3,6 V 1 W)	1	D2
Resistencia 1/4 W	33 Ω	4	R1, R2, R3, R4
Resistencia 1/4 W	4,7 kΩ	2	R5, R6
Resistencia 1/4 W	4,7 Ω	1	R7
Resistencia 1/4 W	2,2 Ω	1	R8
Resistencia 1/4 W	10 Ω	1	R9
Resistencia 1/4 W	100 kΩ	2	R10, R11
Resistencia 1/4 W	470 Ω	3	R12, R16, R17
Resistencia 1/4 W	240 Ω	2	R13, R15
Resistencia 1/4 W	10 kΩ	1	R14
Tira de pines macho	1 x 2	3	J3, J4, JP3
Tira de pines macho	1 x 4	1	J5
Tira de pines	1 x 4	1	J1 pantalla (hembra si la pantalla trae pines macho)
Tira de pines macho	1 x 3	1	J7
Tira de pines macho	1 x 6	1	J6
Tira de pines macho	1 x 8	1	J2 teclado
Tira de pines macho	2 x 4	2	SEL1, SEL2
Jumper (shunt)	2,54 mm	3	SEL1, SEL2, JP3
Tira de pines hembra	1 x 20	2	zócalo de la Black Pill (U1)
Tira de pines hembra	1 x 14	2	zócalo del adaptador del codec (U2)
Alambre rígido		unos 10 cm	2 puentes de masa y los 3 puntos de prueba
Tornillo M3 + separador		4 (opcional)	agujeros de las esquinas
Placa virgen de una cara	10 x 15 cm	1	se corta a 150 x 83 mm